

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sonja Lemke, Nicole Gohlke,
Dr. Michael Arndt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke
– Drucksache 21/1913 –**

Maßnahmen zur Forschungssicherheit und zum Aufbau einer nationalen Plattform für Forschungssicherheit

Vorbemerkung der Fragesteller

Im Mai 2025 hat der Wissenschaftsrat ein Positionspapier „Wissenschaft und Sicherheit in Zeiten weltpolitischer Umbrüche“ veröffentlicht. Neben Fragen der „sicherheitsrelevanten Forschung“ enthält das Papier Ausführungen und Empfehlungen zur Wissenssicherheit, die sich nach dem Verständnis des Wissenschaftsrats auf die Dimensionen „Unerwünschter Wissensabfluss“, „Unerwünschte Einflussnahme“, „Finanzielle und wissenschaftliche Abhängigkeiten“, „Interferenzen wissenschaftlicher Aktivitäten mit anderen gesellschaftlichen Bereichen“ und „Verletzung forschungsethischer oder ethischer Prinzipien“ erstreckt. Neben Empfehlungen, die einzelne Forschende und Forschungseinrichtungen adressieren, wird dabei insbesondere die Einrichtung einer „Nationalen Plattform für Wissenssicherheit“ empfohlen. Diese solle dem kontinuierlichen Austausch zwischen wissenschaftlichen und staatlichen Akteuren dienen, um Abstimmung und Positionierung sowie Kompetenzaufbau zu ermöglichen. Sie solle außerdem Einrichtungen und Forschungsorganisationen beraten und als Ansprechpartner auf europäischer und internationaler Ebene fungieren. Im Juli 2025 hat die Wissenschaftsministerkonferenz beschlossen, dass Bund, Länder und Wissenschaft auf Basis der Empfehlungen des Wissenschaftsrats einen Maßnahmenkatalog zur Forschungssicherheit entwickeln und abstimmen. Zudem soll der Aufbau einer nationalen Plattform für Forschungssicherheit zeitnah beginnen. Die Ausgestaltung soll unter Mitwirkung der Länder, der Allianz der Wissenschaftsorganisationen sowie relevanter Bundesressorts erfolgen. Für die praktische Umsetzung soll eine Task-Force zwischen Ländern, Bund, der Allianz der Wissenschaftsorganisationen sowie der Sicherheitsbehörden eingerichtet werden, die bis Ende des Jahres einen Vorschlag vorlegen soll (www.kmk.org/presse/pressearchiv/mitteilung/wissenschaftsministerkonferenz-staerkt-forschungssicherheit-und-resilienz-im-wissenschaftssystem.html).

Im am 5. Mai 2025 geschlossenen Koalitionsvertrag zwischen den regierungstragenden Fraktionen der CDU/CSU und SPD wird die Stärkung der Forschungssicherheit auch als Ziel für die neue 21. Wahlperiode formuliert. Gemeinsam mit der Allianz der Wissenschaftsorganisationen sollen Leitlinien für den Umgang in sensiblen internationalen Kontexten erarbeitet und die Bera-

tungsinfrastruktur verbessert werden. Dabei sollen Desinformationsaktivitäten und ein Kompetenznetzwerk für unabhängige Chinawissenschaften in den Fokus genommen werden (vgl. Koalitionsvertrag, S. 81).

Anstatt den Graubereich des Dual-Use praktisch und wissenschaftsethisch genauer zu umreißen, wollte die ehemalige Bundesregierung der 20. Wahlperiode aus SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP lediglich eine Liste mit sensitiven Technologien erstellen, „die von besonderem Interesse sind, etwa wegen ihres Dual-Use-Potenzials oder der herausragenden Bedeutung für Kernbereiche der deutschen Wirtschaft.“ Das geht aus dem dazugehörigen Positionspapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung der 20. Wahlperiode hervor (BMBF, März 2024): Forschungssicherheit im Lichte der Zeitenwende; www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/2024/positionspapier-forschungssicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=4). In der Folge wurde ein Stakeholderprozess unter Beteiligung von Wissenschaft, Wirtschaftsverbänden, Sicherheitsbehörden und weiteren Ressorts zur „Reflexion und ggf. Revision der Selbstregulierungsinstrumente der Wissenschaft im Lichte der Zeitenwende“ aufgesetzt (vgl. Vorbemerkung zur Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 20/12488).

Inwieweit die aktuelle Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD diesem Kurs folgen oder sich neu positionieren will, ist unklar. Aus dem Koalitionsvertrag geht zum Bereich der Dual-Use-Forschung lediglich hervor, dass die Friedens- und Konfliktforschung sowie Regionalforschung unter anderem zu Osteuropa, China und den USA ausgebaut und eine Förderkulisse für Sicherheits- und Verteidigungsforschung einschließlich Cybersicherheit und sichere Infrastrukturen geschaffen werden soll, allerdings mit dem erklärten Ziel, die Kooperation von Hochschulen und außeruniversitärer Forschung mit Bundeswehr und Unternehmen gezielter zu ermöglichen (vgl. Koalitionsvertrag, S. 79). Aus einem im Juli 2025 veröffentlichten Bericht der Fachnewsletter Research.Table lässt sich schließen, dass der unter der ehemaligen Bundesregierung im ähnlichen Kontext angestoßene Stakeholderprozess offenbar fortgesetzt wurde. Allerdings mit keinem Ergebnis, sondern einem klaren Dissens und der Folge, dass die Allianz der Wissenschaftsorganisationen die Unterzeichnung eines „Memorandum of Understanding“ (MoU) abgelehnt habe, das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen des Stakeholderprozesses zu Forschungssicherheit formuliert worden sei (<https://table.media/research/news/forschungssicherheit-warum-die-allianz-dem-bmfr-eine-absage-schreibt>). Grund sei die Uneinigkeit über die Einrichtung und Ausgestaltung einer nationalen Plattform für Forschungssicherheit, aber auch über die Verbindlichkeit und das Ausmaß von Prüfprozessen.

Das Positionspapier des Wissenschaftsrats weist auf ein grundsätzlich bestehendes Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsfreiheit und Sicherheit hin. Nach Auffassung der Fragestellenden ergibt sich aus dieser Feststellung, dass sich alle Maßnahmen zur Forschungssicherheit daran messen lassen müssen, inwieweit sie der Wissenschaftsfreiheit tatsächlich dienlich sind und insbesondere nicht zu einer problematischen Einschränkung des internationalen wissenschaftlichen Austauschs und der wissenschaftlichen Kooperation führen.

Vorbemerkung der Bundesregierung

Deutschland und Europa sehen sich einer zunehmend komplexen und dynamischen Weltlage ausgesetzt. Sie ist geprägt von einer akuten Bedrohungslage sowie systemischen Rivalitäten mit autoritären Regimen. Die regelbasierte internationale Ordnung wird von vielen Seiten angegriffen und nationale Interessen- und Machtpolitik wird zu einem dominanten Faktor. Diese Entwicklungen und ihre Gleichzeitigkeit stellen Deutschland und Europa vor große Herausforderungen, wovon auch Wissenschaft und Forschung stark betroffen sind.

Wissenschaft und speziell Forschung sind zunehmend Risiken ausgesetzt, die die Sicherheit und auch das Wertesystem Deutschlands bedrohen. Dies gilt vor

allem für internationale Forschungsk Kooperationen in sicherheitsrelevanten Forschungsbereichen und mit spezifischen Forschungspartnern.

Das Ziel der Bundesregierung ist es, Forschungsaktivitäten, besonders in internationalen Kooperationen, besser gegen Risiken abzusichern und damit das hohe Gut der im Grundgesetz verankerten Wissenschaftsfreiheit zu schützen und zugleich die Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen Deutschlands und Europas zu wahren. Dafür muss die Forschungssicherheit in Deutschland mit einem ganzheitlichen Ansatz im engen Schulterschluss aller Beteiligten systematisch gestärkt werden.

1. Wie bewertet die Bundesregierung die im Positionspapier des Wissenschaftsrats genannten fünf Dimensionen der Wissenssicherheit?

Die im Positionspapier des Wissenschaftsrates genannten fünf Dimensionen der Wissenssicherheit decken die wesentlichen Risiken im Bereich Wissenschaft und Forschung ab, wobei nach Ansicht der Bundesregierung der unerwünschte Wissens- und Technologieabfluss das zentrale Risiko darstellt.

- a) Inwieweit orientiert sich die Bundesregierung an den vom Wissenschaftsrat genannten Dimensionen der Wissenssicherheit?

Das Positionspapier des Wissenschaftsrates und die genannten Dimensionen der Wissenssicherheit haben Eingang in den Stakeholderprozess Forschungssicherheit gefunden.

- b) Hat die Bundesregierung eigene Dimensionen und Kriterien zur Risiko einschätzung von Forschungs- bzw. Wissenssicherheit erarbeitet, und wenn ja, was waren die Dimensionen und Kriterien?

Nein. Die Bundesregierung legt die Dimensionen und Kriterien aus der Empfehlung des Rates der Europäischen Union zur Stärkung der Forschungssicherheit (C/2024/3510) zugrunde. Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

2. Wie bewertet die Bundesregierung die vom Wissenschaftsrat vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Forschungssicherheit?

Die Bundesregierung begrüßt die vom Wissenschaftsrat vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Forschungssicherheit.

- a) Inwieweit plant die Bundesregierung, die vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen?

Die Bundesregierung plant Maßnahmen zur Stärkung der Forschungssicherheit gemäß Koalitionsvertrag und Hightech Agenda Deutschland umzusetzen und bezieht dabei auch das Positionspapier des Wissenschaftsrates mit ein.

- b) Welche eigenen Maßnahmen zur Stärkung der Forschungs- bzw. Wissenssicherheit plant die Bundesregierung, zu ergreifen?

Überlegungen zu dieser Frage sind Gegenstand interner Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung. Gemäß Koalitionsvertrag und Hightech Agenda Deutschland steht dabei die Verbesserung der Beratungsinfrastruktur im Fokus.

3. Welche weiteren wissenschaftlichen Studien und Positionspapiere bezieht die Bundesregierung bei der Erarbeitung von Dimensionen, Kriterien und Maßnahmen zur Einschätzung von und zum Umgang mit Forschungs- bzw. Wissenssicherheit ein?

Die Bundesregierung bezieht verschiedene nationale und internationale Studien und Positionspapiere unterschiedlicher Akteure in ihre Arbeit mit ein.

4. Welche Risiken für internationalen Austausch und internationale Kooperation sind nach Auffassung der Bundesregierung mit möglichen Maßnahmen zur Forschungs- bzw. Wissenssicherheit verbunden?

Der Bundesregierung sind im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Forschungssicherheit die möglichen Risiken für internationalen Austausch und Kooperationen bekannt, die auch im Positionspapier des Wissenschaftsrates dargestellt werden.

5. Inwieweit plant die Bundesregierung Kooperationen mit anderen Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union, um die Forschungs- bzw. Wissenssicherheit zu stärken?

Die Bundesregierung befindet sich sowohl mit europäischen als auch internationalen Partnern und Organisationen in regelmäßigem Austausch, um die Forschungssicherheit in Deutschland und Europa zu stärken.

6. Mit welchen Maßnahmen will die Bundesregierung den unerwünschten Abfluss von Forschungsergebnissen eindämmen, insbesondere im Rahmen von wissenschaftlichen Kooperationsprojekten mit Staaten, deren Regierungen Forschungsergebnisse und insbesondere Technologien für Aufrüstung und Überwachung nutzen?

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 2 bis 2b verwiesen.

7. Was versteht die Bundesregierung unter „unabhängigen Chinawissenschaften“, und mit welcher Zielsetzung sollen diese wie ausgestaltet und wo in der Wissenschaftslandschaft verankert werden?

Kompetenz für den verantwortungsbewussten und risikominimierenden Umgang mit China kommt eine Schlüsselfunktion bei der Bewertung von Chancen und Risiken in der Kooperation zu. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) unterstützt daher als eines der Kernressorts der China-Strategie der Bundesregierung den Ausbau von unabhängiger China-Kompetenz/Chinawissenschaft und die zielgerichtete Sensibilisierung der Wissenschaft im Umgang mit China. Dies umfasst folgende ineinandergreifende Maßnahmen: Regionaler Ausbau der China-Kompetenz in der Wissenschaft; Forschung zu Chinesisch als Fremdsprache; Moderne China-Forschung; China-Orientierungsveranstaltungen; Juristische Beratung. Für die laufende Legislaturperiode ist die Entwicklung eines deutschlandweiten Kompetenznetzwerkes vorgesehen, das wissenschaftlich fundiertes, handlungsleitendes China-Wissen für Politik, Wissenschaft und ggf. interessierte Öffentlichkeit und Bildungsträger bereitstellt. Ziel ist die Stärkung der Forschungssicherheit u. a. durch Informations- und Sensibilisierungsangebote sowie durch konkrete Beratung und Handlungsempfehlungen zu Kooperationen mit China.

8. Wie will sich die Bundesregierung künftig und grundlegend zu repressiven Staaten positionieren, die Forschungsergebnisse zum Aufbau des eigenen Militärs und für Menschenrechtsverletzungen nutzen?

Die Bundesregierung entwickelt ihre Wissenschaftsbeziehungen zu anderen Staaten werte- und interessenorientiert. Sie ist sich angesichts geopolitischer Spannungen der wachsenden Herausforderungen gerade in sensiblen Forschungsbereichen bewusst. Die Nationale Sicherheitsstrategie aus dem Jahr 2023 und die China-Strategie aus dem Jahr 2023 sind für die Bundesregierung weiterhin handlungsleitend. Des Weiteren wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 2 der Kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 21/1232 verwiesen.

- a) Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei der wissenschaftsethischen Auseinandersetzung und Risikoabschätzung im Bereich der Dual-Use-Forschung zu unterstützen?

Überlegungen zu dieser Frage sind Gegenstand interner Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung.

- b) Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um den Abfluss von Forschungsdaten innerhalb internationaler Kooperationen für missbräuchliche, menschenrechtsverletzende Zwecke in entsprechende Staaten zu verhindern?

Überlegungen zu dieser Frage sind Gegenstand interner Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung.

- c) Inwieweit sind nach Auffassung der Bundesregierung durch Forschungsk Kooperationen mit Forschenden in repressiven Staaten auch Chancen eines positiven Einflusses gegeben?

Jenseits ihrer unmittelbaren forschungs- und innovationspolitischen Zielsetzungen helfen internationale Forschungsk Kooperationen dabei, zivilgesellschaftliche Beziehungen zu stärken. Sie können alternative Zugänge ermöglichen, wenn andere Gesprächskanäle verschlossen sind. Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

9. Inwieweit will die Bundesregierung die Kooperation zwischen Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen mit der Bundeswehr und Unternehmen gezielter fördern?

Im Rahmen ihrer Hightech Agenda Deutschland will die Bundesregierung in „Innovation Hubs für Sicherheit und Verteidigung“ die Kooperation zwischen ziviler und militärischer Forschung und Entwicklung fördern. Im Austausch zwischen zivilen und militärischen Bedarfsträgern sowie Anbietern von Sicherheitslösungen sollen die Synergien zwischen ziviler und militärischer Forschung und Entwicklung nutzbar gemacht werden.

Kooperationen mit Forschungseinrichtungen der Bundeswehr erfolgen aus dem fachlichen Bedarf. Die Pflege und Weiterentwicklung eines entsprechenden Ökosystems für Verteidigungsforschung und Innovation sind Gegenstand interner Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung.

- a) Welche Unternehmen sollen nach Meinung der Bundesregierung vorrangig mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen kooperieren?

Ziel der Bundesregierung ist es, Kooperationen dort zu ermöglichen, wo sie für die Forschung und ihre Umsetzung sinnvoll sind. Dabei stehen keine spezifischen Rechtsformen oder Einrichtungstypen im Fokus. Vorrangig sollen die Unternehmen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen kooperieren, die durch den erzeugten Erkenntnisgewinn daraus ihrerseits einen Beitrag für die Resilienz und den (Technologie-)Standort Deutschland liefern und andererseits die Kompetenz der Hochschulen und Forschungseinrichtungen für die Beratung der gesamtstaatlichen Aufgaben der Bundesregierung stärken.

- b) In welchem Umfang will die Bundesregierung hierfür Mittel zur Verfügung stellen?

Dies ist Gegenstand interner Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung.

- c) Wie definiert die Bundesregierung die Rolle der Friedens- und Konfliktforschung im Bereich der Dual-Use-Forschung?
- d) Plant die Bundesregierung eine Neuausrichtung der Friedens-, Konflikt- und Abrüstungsforschung, und wenn ja, welche Förderlinien sollen hierfür mit welchen Forschungszielen und mit welchen Mittelhöhen ggf. aufgesetzt werden?

Die Fragen 9c und 9d werden im Zusammenhang beantwortet.

Die Bundesregierung fördert im laufenden Rahmenprogramm für Geistes- und Sozialwissenschaften noch bis 2028 interdisziplinäre Forschungsvorhaben zur Stärkung- und Weiterentwicklung der Friedens- und Konfliktforschung sowie Nachwuchsgruppen im Bereich der naturwissenschaftlich-technischen Friedens- und Konfliktforschung, die sich u. a. mit Rüstungskontrolle und Abrüstung beschäftigen. Die Planung für mögliche zukünftige Fördermaßnahmen für die Friedens- und Konfliktforschung nach 2028, die neue Förderzusammenhänge entsprechend berücksichtigen, wird, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln, zu gegebener Zeit aufgenommen.

10. Erstreckt sich das Verständnis der Bundesregierung von Forschungs- bzw. Wissenssicherheit auch auf den Schutz von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die wissenschaftsfeindlichen oder politisch motivierten Angriffen ausgesetzt sind, und wenn ja, welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um betroffene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu schützen?

Nein. Es wird auf bestehende von der Bundesregierung geförderte Angebote wie beispielsweise den Scicomm-Support verwiesen.

11. Erstreckt sich das Verständnis der Bundesregierung von Forschungs- bzw. Wissenssicherheit auch auf den Schutz vor dem unerwünschten Abfluss von Daten im Rahmen der Nutzung privatwirtschaftlich bereitgestellter Infrastruktur, wie beispielsweise des Datentrackings durch Wissenschaftsverlage, wie es der DFG-Ausschuss (DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft) für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme 2021 in seinem Papier zum Thema beschrieben hat (<https://zenodo.org/records/5900759>)?

Nein.

12. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung in diesem Bereich?

Keine.

13. Erstreckt sich das Verständnis der Bundesregierung von Forschungs- bzw. Wissenssicherheit auch auf den Schutz vor dem unerwünschten Abfluss von Daten an inländische Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden?

Nein.

14. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung in diesem Bereich, und unterstützt sie insbesondere die Forderung des Rats für Sozial- und Wirtschaftsdaten, gesetzliche Regelungen zur Vertraulichkeit von Forschungsdaten im Datenschutz-, Straf- und Strafprozessrecht zu schaffen (www.konsortswd.de/wp-content/uploads/210218_RatSWD_Stellungnahme-Datenbeschlagnahme.pdf)?

Die Bundesregierung prüft die Einführung eines Zeugnisverweigerungsrechts für bestimmte Gruppen an Forschenden.

15. Erstreckt sich das Verständnis der Bundesregierung von Forschungs- bzw. Wissenssicherheit auch auf den Schutz vor Einflussnahme über die Kontrolle von Finanzierung?

Nein.

16. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung in diesem Bereich?

Keine.

17. Welche öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Stakeholder und Akteure sind in welcher Form an der Arbeit des Arbeitskreises Sicherheit und Wissenschaft (AK SuWi) des Arbeitskreises Informationssicherheit der deutschen Forschungseinrichtungen (AKIF) beteiligt?

Im Arbeitskreis Sicherheit und Wissenschaft (AK SuWi) sind die deutschen Sicherheitsbehörden vertreten. Federführender Ansprechpartner ist das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Das BfV stellt sicher, dass alle relevanten Informationen unmittelbar an die betreffenden Sicherheitsbehörden im Nationalen Cyber-Abwehrzentrum (Cyber-AZ) weitergeleitet werden. Ferner gewährleistet das BfV den Informationsfluss innerhalb des Verfassungsschutzverbundes.

Zudem sind im AK SuWi die wissenschaftlichen Organisationen des Arbeitskreises Informationssicherheit der deutschen Forschungseinrichtungen (AKIF) vertreten. Der AKIF verfügt über ein Netzwerk bzw. Strukturen, alle öffentlichen geförderten wissenschaftlichen Einrichtungen zu erreichen. Die IT- und Informationssicherheitsbeauftragten folgender Organisationen sind beteiligt: Max-Planck-Gesellschaft (MPG), Fraunhofer-Gesellschaft (FHG), Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Leibniz-Gemeinschaft (WGL) und Helmholtz-Gemeinschaft (HGF.)

- a) Wie oft trifft sich der AK SuWi?

Der AK SuWi trifft sich mindestens einmal pro Jahr. Die Zusammenarbeit im AK SuWi gestaltet sich auf den Ebenen regelmäßiger Besprechungen zwischen AKIF und BfV/ggf. Teilnahme weiterer Behörden aus dem Cyber-AZ (Turnus grundsätzlich. halbjährlich) und eines anlassbezogenen gegenseitigen Informationsaustausches.

- b) Welche konkreten Themen sind Gegenstand der Arbeit des AK SuWi, und welche Informationen werden in seinem Rahmen ausgetauscht?

Ziel des AK SuWi ist die Verbesserung der Cybersicherheit der deutschen Forschungseinrichtungen sowie die Bündelung der Kooperation. So soll unter anderem sichergestellt werden, dass Cyberangriffe auf wissenschaftliche Einrichtungen besser und schneller detektiert werden können und mögliche schadhafte Auswirkungen reduziert werden. Beispielsweise wird sich im AK SuWi über aktuelle Cyberangriffskampagnen und deren Gefährdungspotenzial ausgetauscht.

18. Welche weiteren Gruppen oder Austauschformate existieren, die dem Informationsaustausch zwischen der Wissenschaft und öffentlichen Stellen zu Fragen der Forschungs- bzw. Wissenssicherheit dienen?

Wissenschaft und zuständige öffentliche Stellen stehen zu Fragen der Forschungssicherheit in engem Austausch.

Das BfV führt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages Sensibilisierungen von Wissenschaftseinrichtungen durch. Diese haben zum Ziel, bei Forschenden ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Gefahren von den Aktivitäten ausländischer Nachrichtendienste auf die Wissenschaftssicherheit ausgehen. Das BfV nimmt hier einen zunehmenden Beratungsbedarf wahr.

Neben konkreten Sensibilisierungen beteiligt sich das BfV unter anderem am Stakeholderprozess des BMFTR und sucht auch den strategischen Austausch mit behördlichen und wissenschaftlichen Akteuren im Feld des Wissenschaftsschutzes.

Abgesehen von allgemeinen Präventions- und Sensibilisierungsangeboten aus dem Bereich Wirtschaftsschutz erfolgt ein Austausch mit betroffenen Stellen zudem im Zusammenhang mit konkreten Sachverhalten bei Betroffenheit von Stellen aus Wissenschaft und Forschung.

19. Wie viele Forschungseinrichtungen und Hochschulen waren von wie vielen Cyberangriffen betroffen, die über einfache Phishingmails und unzulässige Loginversuche hinausgehen (bitte nach Forschungseinrichtungen bzw. Hochschulen und nach Jahren im Zeitraum von 2022 bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025 aufschlüsseln)?

Die Bundesregierung hat ihrer Antwort folgende Definition zugrunde gelegt.

Ein Cyberangriff ist der gezielte Angriff auf eine größere, für spezifische Branchen oder Institutionen wichtige IT-Infrastruktur von außen, der auf das Ausspähen vertraulicher Daten und/oder auf die Sabotage kritischer Komponenten durch die Einflussnahme auf die Steuerungsprozesse von Anwendungen oder IT-Systemen gerichtet ist. Es werden keine fortlaufenden Angriffsversuche, deren Ursache in der allgemeinen Verbreitung von Phishing-E-Mails oder Schadsoftware liegen und die nicht unmittelbar auf die Einrichtungen abzielen, in der Beantwortung der Anfrage berücksichtigt. Auch gezielte Angriffe sollen

nur insoweit berücksichtigt werden, wie sie über einfache Phishing-Mails und unzulässige Login-Versuche hinausgehen.

Die Hochschulen liegen gemäß der föderalen Kompetenzverteilung in der Zuständigkeit der Länder. Dies umfasst auch die Sicherheit der IT-Infrastrukturen. Die meisten Landesverfassungen gestehen den Hochschulen zudem das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze zu. Die Hochschulen sind nicht zur Meldung von Cyberangriffen an Bundesbehörden verpflichtet. Vor diesem Hintergrund erfasst die Bundesregierung nicht systematisch Daten über Cyberangriffe auf IT-Systeme an Hochschulen und kann daher zu den Fragen zu den Hochschulen in Länderzuständigkeit keine umfassenden Auskünfte geben.

Der Begriff der „Forschungseinrichtungen“ wird hier so verstanden, dass damit die Helmholtz-Gemeinschaft (HGF), Leibniz-Gemeinschaft (WGL), Max-Planck-Gesellschaft (MPG), Fraunhofer-Gesellschaft (FHG) sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gemeint sind. Diese Einrichtungen sind rechtlich selbständig. Sie unterliegen nicht der Fachaufsicht des BMFTR und sind grundsätzlich eigenständig für ihre IT-Sicherheit verantwortlich. Eine Verpflichtung zur Meldung von Cyberangriffen an Bundesbehörden besteht nicht.

Die Bundesregierung hat zur Beantwortung der Fragen Angaben der oben aufgeführten Forschungseinrichtungen entsprechend der o. g. Definition von Cyberangriffen erbeten.

Bei den Angaben der Wissenschaftseinrichtungen ist zu berücksichtigen, dass die Erfassung in den unterschiedlichen Einrichtungen nicht einheitlich stattfindet und daher die Zählung zwischen den einzelnen Einrichtungen abweichen kann (siehe dazu auch die jeweiligen Anmerkungen der einzelnen Wissenschaftsorganisationen).

Abweichungen gegenüber der Antwort der Bundesregierung (Bundestagsdrucksache 20/12259) auf vergleichbare Fragen in der Kleinen Anfrage der Fraktion der CDU/CSU (Bundestagsdrucksache 20/11830) sind insb. dem engeren Begriffsverständnis von Cyberangriffen in der hiesigen Kleinen Anfrage geschuldet.

Von Cyberangriffen auf Wissenschaftseinrichtungen waren betroffen.

Fraunhofer-Gesellschaft

Jahr	Anzahl
2022	3
2023	0
2024	1
2025 (1. Halbjahr)	0

Anmerkung: „Cyberangriff“ wird so verstanden, dass speziell Ransomwareangriffe, Hacking, Cyberspionage usw. gemeint sind, bei denen Netzwerke unterminiert, Server übernommen, Daten verschlüsselt oder abgezogen wurden.

Max-Planck-Gesellschaft

Jahr	Anzahl
2022	6
2023	2
2024	0
2025 (1. Halbjahr)	0

Helmholtz-Gemeinschaft

Jahr	Anzahl
2022	1
2023	4
2024	1
2025 (1. Halbjahr)	1

Anmerkung: Es werden jeden Tag tausende von Mails und fehlgeschlagenen Logins beobachtet, die durch die entsprechenden Maßnahmen herausgefiltert werden.

Leibniz-Gemeinschaft

Der Leibniz-Gemeinschaft liegen keine Übersichten darüber vor, von wie vielen Cyberangriffen ihre Einrichtungen direkt betroffen waren. In den Jahren 2022 bis 2025 (erstes Halbjahr) sind neun Angriffe auf Leibniz-Einrichtungen bekannt geworden, die Schäden angerichtet haben, die den Betriebsablauf beeinträchtigt haben. Im Gegensatz zu den vier Ransomware-Angriffen in den Jahren 2022 und 2023, hatten die Angriffe im Jahr 2024 keine dauerhafte oder vollständige Unterbrechung des Forschungsbetriebs zur Folge (siehe Frage 19a).

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Jahr	Anzahl
2022	0
2023	1
2024	0
2025 (1. Halbjahr)	0

- a) Bei wie vielen davon kam es jeweils zu einem Schadenseintritt?

Fraunhofer-Gesellschaft

Jahr	Anzahl
2022	2
2023	0
2024	0
2025 (1. Halbjahr)	1

Anmerkung: Es gab zum Jahresende 2024 einen Ransomwareangriff, bei dem Analyse- und Reinigungsmaßnahmen und Schäden im Wesentlichen aber 1. HJ 2025 eingetreten sind. Dieser wird in dieser Antwort dem 1. HJ 2025 zugeordnet.

Max-Planck-Gesellschaft

Jahr	Anzahl
2022	2
2023	1
2024	0
2025 (1. Halbjahr)	0

Helmholtz-Gemeinschaft

Jahr	Anzahl
2022	0
2023	2
2024	0
2025 (1. Halbjahr)	1

Leibniz-Gemeinschaft

Jahr	Anzahl
2022	2
2023	3
2024	4
2025 (1. Halbjahr)	0

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Jahr	Anzahl
2022	0
2023	0
2024	0
2025 (1. Halbjahr)	0

b) Wie hoch war der Schaden jeweils pro Jahr (bitte in Euro angeben)?

Fraunhofer-Gesellschaft

Jahr	Schadenshöhe in Euro
2022	Ca. 15 Mio
2023	0
2024	0
2025 (1. Halbjahr)	Ca. 3 Mio

Anmerkung: Die hiesigen Angaben beinhalten Aufwand zur Analyse, Bereinigung, Wiederherstellung usw. und abgeschätzte Folgeschäden.

Max-Planck-Gesellschaft

Jahr	Schadenshöhe in Euro
2022	500 000
2023	700 000
2024	0
2025 (1. Halbjahr)	0

Helmholtz-Gemeinschaft

Jahr	Schadenshöhe in Euro
2022	0
2023	11 040 000
2024	0
2025 (1. Halbjahr)	0

Leibniz-Gemeinschaft

Der Bundesregierung liegen keine entsprechenden Zahlen zur Leibniz-Gemeinschaft vor.

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Keine Angaben, da keine Angriffe mit Schadenseintritt (siehe Antwort zu Frage 19a).

- c) Wie lange dauerte der Wiederaufbau nach Schadenseintritt im Durchschnitt?

Fraunhofer-Gesellschaft

Jahr	Dauer im Durchschnitt
2022	3 Monate
2023	-
2024	-
2025 (1. Halbjahr)	3 Monate

(Anmerkung: Schätzwert für den Wiederaufbau der technischen Infrastruktur)

Max-Planck-Gesellschaft

Jahr	Dauer im Durchschnitt
2022	6 Wochen
2023	6 Wochen
2024	-
2025 (1. Halbjahr)	-

Helmholtz-Gemeinschaft

Jahr	Dauer im Durchschnitt
2022	-
2023	11 Monate
2024	-
2025 (1. Halbjahr)	< 1 Stunde

Leibniz-Gemeinschaft

Wie lange der Wiederaufbau nach einem IT-Schadensereignis/Cyberangriff dauert, hängt davon ab, ob man den Übergang in den Notfallbetrieb, den Basisbetrieb oder erst die vollständige Rückkehr zum Normalbetrieb als Maßstab nimmt.

Für die Jahre 2022 und 2023 dauerte es im Durchschnitt etwa 9 bis 11 Monate, bis der Basisbetrieb nach größeren Vorfällen wiederhergestellt war. Diese Zahl bezieht sich ausdrücklich nicht auf die vollständige Beseitigung aller entstandenen Schäden bei laufendem Betrieb. Bei den Vorfällen im Jahr 2024 dauerte es nur wenige Tage.

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Keine Angaben, da keine Angriffe mit Schadenseintritt (s. Antwort zu Frage 19a).

20. Warum hat die Bundesregierung Forschungseinrichtungen in ihrem Gesetzentwurf zur nationalen Umsetzung der europäischen NIS-2-Richtlinie vom 8. September 2025 (Bundestagsdrucksache 21/1501) nicht als kritische Infrastruktur („besonders wichtige Einrichtung“) benannt?

21. Warum hat die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf zum KRITIS-Dachgesetz (KRITIS = kritische Infrastrukturen) vom 10. September 2025 (www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2025/09/kritis-dg-kabinett.html) Forschung nicht als einen der Sektoren benannt, für dessen kritische Anlagen das Gesetz gilt?
22. Warum ist die vom Bundesministerium des Innern noch 2008 erfolgte Einordnung von Großforschungseinrichtungen als Teilsektor kritischer Infrastruktur (siehe www.preventionweb.net/files/2967_LeitfadenSchutzKritis.pdf, S. 10) später nicht mehr aufgegriffen worden (vgl. www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/KRITIS/bmi-schutz-kritis-risiko-und-krisenmanagement.pdf?__blob=publicationFile)?
23. Warum ist im Entwurf des NIS-2-Umsetzungsgesetzes vom 8. September 2025 gemäß § 2 Nummer 12 der Anwendungsbereich auf angewandte Forschung beschränkt?
24. Warum ist im Entwurf des NIS-2-Umsetzungsgesetzes vom 8. September 2025 gemäß § 2 Nummer 12 der Anwendungsbereich auf Forschung beschränkt, die „im Hinblick auf die Nutzung der Ergebnisse dieser Forschung für kommerzielle Zwecke“ durchgeführt wird?

Die Fragen 20 bis 24 werden im Zusammenhang beantwortet.

Die NIS-2-Richtlinie (EU 2022/2555) erweitert die Cybersicherheitsanforderungen auf deutlich mehr Einrichtungen als die ursprüngliche NIS-1-Richtlinie. Die Ausgestaltung des Anwendungsbereiches orientiert sich im Sinne einer bürokratiearmen 1:1-Umsetzung eng an der Europäischen Richtlinie.

Dementsprechend erfasst auch das Gesetz zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie und zur Regelung wesentlicher Grundzüge des Informationssicherheitsmanagements in der Bundesverwaltung (NIS2UmsuCG) den Sektor Forschung in dem von der NIS-2-Richtlinie vorgegebenen Umfang (vgl. Anlage 2 Nr. 7 BSIG-E) und entspricht die Begriffsdefinition der „Forschungseinrichtung“ in § 2 Nr. 12 BSIG-E dem Artikel 6 Nr. 41 der Richtlinie.

Mit dem KRITIS-Dachgesetz wird ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag realisiert und zudem die im Januar 2023 in Kraft getretene Richtlinie (EU) 2022/2557 über die Resilienz kritischer Einrichtungen (Critical Entities Resilience – CER-Richtlinie) umgesetzt. Der Anwendungsbereich der CER-Richtlinie erstreckt sich auf 11 Sektoren. „Forschung“ ist dabei nicht als Sektor benannt. Das kritische Infrastrukturen (KRITIS)-Dachgesetz setzt die CER-Richtlinie eng um und übernimmt die Sektoren der CER-Richtlinie und ergänzt diese nur um einen bereits nach BSIG und BSI-Kritisverordnung zusätzlich vorhandenen Sektor (Siedlungsabfallentsorgung).

Im Jahr 2008 existierte eine andere KRITIS-Einteilung, daher bestand im Leitfaden von 2008 noch der Sektor „Medien, Großforschungseinrichtungen und Kulturgüter“. In der Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern zum Schutz kritischer Infrastrukturen wurde in den Folgejahren eine neue Aufteilung von KRITIS-Sektoren erarbeitet, wobei sich der oben genannte Sektor letztendlich zu dem Sektor „Medien und Kultur“ veränderte.

Gleichzeitig wurde im Juni 2009 durch das Bundeskabinett die „Nationale Strategie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen“ verabschiedet, die die Eckpunkte zum Schutz Kritischer Infrastrukturen festschreibt. In der Strategie werden Kritische Infrastrukturen als „Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öf-

fentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden“ definiert.

Damit wurde der Fokus verstärkt auf die Versorgungssicherheit der Bevölkerung gerichtet, womit die Kritikalität von Großforschungseinrichtungen im Kontext KRITIS zurückging. Der Aspekt der „Forschung“ wurde und wird jedoch weiterhin im Rahmen des Schutzes kritischer Infrastrukturen als wichtig angesehen.

Die durch das KRITIS-Dachgesetz umzusetzende CER-Richtlinie hat zum Ziel, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung in den Mitgliedsstaaten sicherzustellen. Kritische Infrastrukturen sind Organisationen, Anlagen sowie Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere erhebliche Folgen eintreten würden.

Die Forschungseinrichtungen in der Zuständigkeit des BMFTR fallen nicht unter diese Definition, da im Falle ihres Ausfalls keine entsprechenden Effekte auf die Versorgungssicherheit oder die öffentliche Sicherheit zu erwarten sind. Der Schutz bestimmter sensibler Forschungsinfrastruktur (z. B. Forschungsreaktoren, Hochsicherheitslabore) wird über rechtliche Spezialregime (Atomgesetz; BImSchG) gewährleistet.

Die NIS-2-Richtlinie tritt neben die CER-Richtlinie und reguliert den Bereich der Cybersicherheit, indem sie Anforderungen an Verwaltung sowie bestimmte Unternehmen – gestaffelt nach Größe, Umsatz und Sektoren – definiert. Ziel der NIS-2-Gesetzgebung ist es, den Wirtschaftsstandort Deutschland und den Binnenmarkt der Europäischen Union insgesamt robust und leistungs- und funktionsfähig zu halten. Innerhalb dieser Zielrichtung können Forschungseinrichtungen dann vom Anwendungsbereich von NIS2 umfasst sein, wenn sie angewandte Forschung oder experimentelle Entwicklung überwiegend zu kommerziellen Zwecken anbieten.

Unabhängig davon verfügen die Forschungseinrichtungen bereits im Eigeninteresse und in eigener Verantwortung über entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, um ihre sensiblen Informationen zu schützen und die Integrität ihrer Forschungsergebnisse sicherzustellen.

25. Inwieweit ist geplant, die Öffnungsklausel in § 29 Absatz 1 Nummer 3 im Entwurf des NIS-2-Umsetzungsgesetzes zu nutzen, um Forschungseinrichtungen, bei denen es sich um „weitere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie ihre Vereinigungen, ungeachtet ihrer Rechtsform, auf Bundesebene“ handelt, als Einrichtungen der Bundesverwaltung im Sinne dieses Gesetzes zu definieren?

Das parlamentarische Verfahren zum genannten Gesetzentwurf dauert an. Eine Aussage zur geplanten Anwendung ist daher noch nicht möglich.

26. Welche Mittel stehen im Haushalt für die Jahre 2025 und 2026 – nach Stand der jeweiligen Bundesregierungsentwürfe – für die Stärkung der Informationssicherheit von Forschungseinrichtungen und Hochschulen zu Verfügung?
- a) Welcher Anteil dieser Mittel dient dem Schutz informationstechnischer Systeme?
 - b) Welcher Anteil dieser Mittel wird als Ausgabe zum Schutz informationstechnischer Systeme nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes geführt?

Die Fragen 26 bis 26b werden im Zusammenhang beantwortet.

Es wird auf die institutionelle Förderung des BMFTR verwiesen (insb. auch über den Pakt für Forschung und Innovation), über die den rechtlich selbständigen Wissenschaftsorganisationen Mittel u. a. zur Finanzierung entsprechender Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Bezüglich der Zuständigkeit für Hochschulen wird auf die entsprechende Ausführung in der Vorbemerkung zur Antwort zu Frage 19 verwiesen.

- c) Welche anderen Maßnahmen zur Forschungssicherheit werden derzeit in welcher Höhe aus welchem Haushaltstitel finanziert?

Die Bundesregierung fördert die Konsolidierung und den Aufbau des „Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi)“ aus dem Haushaltstitel 3002/681 01 im Jahr 2025 mit 2 404 604,74 Euro und im Jahr 2026 mit 2 248 695 Euro. Ergänzend wird auf die Antwort zu den Fragen 26 bis 26b verwiesen.

27. Wer war an dem Stakeholderprozess beteiligt, aus dem das von der Allianz der Wissenschaftsorganisationen nicht unterzeichnete „Memorandum of Understanding“ hervorging?

Am Stakeholderprozess Forschungssicherheit waren bisher im Wesentlichen Vertreterinnen und Vertreter folgender Stakeholder beteiligt: der Allianzorganisationen, der Wirtschaftsverbände, der einschlägigen Bundesressorts, der Landeswissenschaftsministerien und der Sicherheitsbehörden.

- a) Welche grundlegenden Ergebnisse bzw. Eckpunkte sind aus diesem Prozess hervorgegangen, welche Zielsetzungen werden weiterverfolgt, und zu welchen Ergebnissen werden Maßnahmen entwickelt?
- b) Plant die Bundesregierung, den Stakeholderprozess fortzuführen, wenn ja, in welcher Form, und in welcher Zusammensetzung bzw. unter Beteiligung welcher Akteure?
- c) Inwieweit dienen bei diesem Prozess die Beschlüsse der Wissenschaftsministerkonferenz zur Forschungssicherheit als Grundlage bzw. inwieweit werden die Beschlüsse im Prozess berücksichtigt?

Die Fragen 27a bis 27c werden im Zusammenhang beantwortet.

Die Bundesregierung erteilt grundsätzlich nur Auskünfte zu bereits abgeschlossenen Vorgängen. Laufende Verwaltungsvorgänge und Entscheidungsvorbereitungen sind Teil des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung.

28. Welche Punkte sollte das nicht unterzeichnete MoU konkret umfassen?
- a) Zu welchen dieser Punkte bestand bzw. besteht in welcher Hinsicht Dissens zwischen dem BMFTR und der Allianz der Wissenschaftsorganisationen?
 - b) Inwieweit und mit welchen Maßnahmen wurde seitens der Bundesregierung versucht, die bestehende Uneinigkeit über die Einrichtung und Ausgestaltung einer nationalen Plattform für Forschungssicherheit sowie über die Verbindlichkeit und das Ausmaß von Prüfprozessen aufzulösen?
 - c) In welchen Punkten weicht die aktuelle Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD von den Zielen der vorausgegangenen Bundesregierung aus SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ab?
 - d) Wie haben sich weitere am Prozess beteiligte Akteure zu diesen Punkten positioniert?
 - e) Was war der Grund für die Änderung des Terminplans zur Unterzeichnung des MoU?
 - f) Verfolgt die Bundesregierung weiterhin den Abschluss eines MoU, wenn ja, mit welchem Ziel, und mit welchem Zeitplan?

Die Fragen 28 bis 28f werden im Zusammenhang beantwortet.

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 27a bis 27c verwiesen.

29. In welchem Verhältnis stehen der Stakeholderprozess und das MoU mit der in der High-Tech-Agenda der Bundesregierung angekündigten „Entwicklung von Leitlinien für den Umgang in sensiblen internationalen Kontexten gemeinsam mit der Allianz der Wissenschaftsorganisationen“?
- a) Bis wann sollen diese Leitlinien entwickelt werden?
 - b) Welchen Inhalt und welche Verbindlichkeit sollen diese Leitlinien haben?

Die Fragen 29 bis 29b werden im Zusammenhang beantwortet.

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 27a bis 27c verwiesen.

30. Worin sollten nach Auffassung der Bundesregierung die Aufgaben und Funktion einer nationalen Plattform für Forschungssicherheit bestehen?
- a) Welche Ressorts, Bundesbehörden und anderen staatlichen Akteure sollten nach Auffassung der Bundesregierung in welcher Art in die Arbeit einer nationalen Plattform für Forschungssicherheit eingebunden sein?
 - b) Wie sollte nach Auffassung der Bundesregierung eine nationale Plattform für Forschungssicherheit im Hinblick auf Trägerschaft und Rechtsform organisiert sein?
 - c) Welchen Finanzierungsbedarf sieht die Bundesregierung für eine nationale Plattform für Forschungssicherheit, und in welchem Umfang plant sie selbst dafür Mittel ein (sofern hierfür bereits Mittel im Bundeshaushalt 2025 und bzw. oder 2026 eingestellt wurden, bitte das Kapitel und den Titel sowie die Höhe nennen)?

- d) Wie kann aus Sicht der Bundesregierung bei der Konzeption einer nationalen Plattform für Forschungssicherheit sichergestellt werden, dass internationaler Austausch und internationale Kooperation nicht zum Nachteil der Wissenschaftsfreiheit beeinträchtigt werden?

Die Fragen 30 bis 30d werden im Zusammenhang beantwortet.

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 27a bis 27c verwiesen.

- 31. Aus welchen Akteuren besteht die Task-Force, die einen Vorschlag zum Aufbau der nationalen Plattform für Forschungssicherheit vorlegen soll?
- 32. Welche Sicherheitsbehörden sind in welcher Weise in die Arbeit dieser Task-Force involviert?
- 33. Ist die Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs von Bund, Ländern und Wissenschaft, wie sie im Beschluss der Wissenschaftsministerkonferenz vorgesehen ist, ebenfalls Aufgabe dieser Task-Force?
 - a) Wenn nein, unter Beteiligung welcher Akteure wird dieser Maßnahmenkatalog entwickelt?
 - b) Bis wann soll der Maßnahmenkatalog vorliegen?

Die Fragen 31 bis 33b werden im Zusammenhang beantwortet.

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 27a bis 27c verwiesen.

